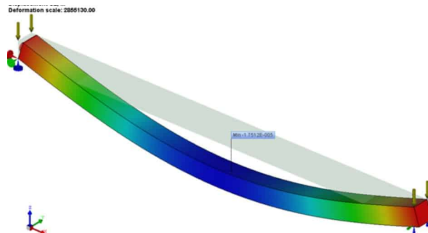


Responsabilidad Social

Marcos Zambrano Fernández.¹

¹Universidad Nacional de Barranca

10 de Junio de 2026



Contenido

Introducción

La deflexión de una viga

Formulación matemática

Análisis

Bibliografía

Introducción

Iniciativa de Responsabilidad Social

Línea de acción: Extensión y divulgación de ciencia, tecnología y humanidades.

Título del Proyecto: Modelos matemáticos para la deflexión de una viga.

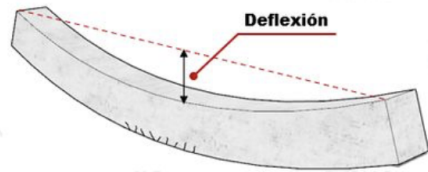
Responsable de la IRS:

Prof. Marcos Zambrano F.

La deflexión de una viga

El estudio de la deflexión de una viga es de interés dado que tiene un rol de seguridad y estabilidad de las estructuras.

- ▶ Magnitud y distribución de la carga.
- ▶ Propiedad del material.
- ▶ Geometría.



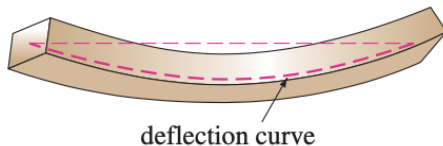
Formulación matemática

Según G. Strang (1934-), la ecuación que determina la deflexión de una viga está dada por

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2 u}{dx^2} \right) = f(x),$$

donde:

E es el módulo de Young e I es el momento de inercia.



Análisis

Bajo ciertas condiciones podemos tener una simplificación del modelo anterior

- ▶ Si $f \equiv w_0$.
- ▶ El producto EI es unitario.
- ▶ Las deflexiones son pequeñas.



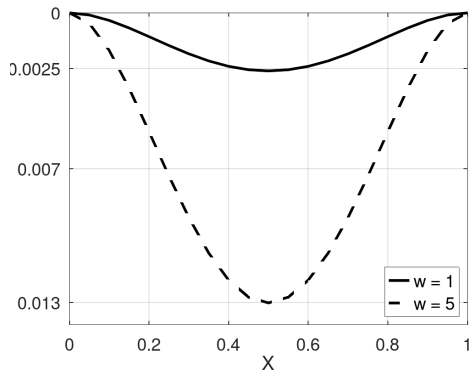
Asimismo, podemos tener que los extremos están fijos.

Algunas soluciones para la deflexión

Con las hipótesis anteriores podemos encontrar que la solución es

$$u(x) = \frac{w_0}{24}L^2x^2 - \frac{w_0}{12}Lx^3 + \frac{w_0}{24}x^4.$$

Teniendo en cuenta que la longitud es unitaria y que podemos asignar $w_0 = 1$ y $w_0 = 5$, obtenemos la gráficas siguientes:



Bibliografía

- ▶ Ecuaciones Diferenciales Aplicadas - M. Spiegel.
- ▶ Ecuaciones Diferenciales - D. Zill.
- ▶ Método de Diferencias finitas - R. Leveque Jr.
- ▶ Octave - Free your Numbers - J. Eaton

Sobre la IRS

Docente responsable de la IRS:

Marcos Zambrano Fernández

email:

mzambrano@unab.edu.pe

Área:

Matemática aplicada.

